

TB De-Esser

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 2026-08-12

نظرة عامة

يضع أصوات S وSH الحادة خلف الأداء مع الحفاظ على وضوح النطق وجسم الصوت والسطوع والهواء.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

قد تبرز بعض الأصوات الصغيرية فجأة حتى عندما ينتقل الأداء من الهمس إلى عبارة قوية. يجعل EQ الثابت كل كلمة أكثر عتمة، بينما قد تفوت طريقة العتبة التقليدية الأصوات الاحتكاكية الهادئة أو تبالغ في الاستجابة لحروف العلة العالية. يتتبع TB De-Esser الشكل الصوتي للأصوات الصغيرية بدل الاعتماد على المستوى وحده، لذلك يستطيع الموسيقيون والمنتجون ومحررو الحوار ومصمموا الصوت تهدئة الحروف المشتتة من دون تسطيع الأداء بأكمله.

ما يمكن أن تتوقعه

- أصوات S وSH تكمن وراء الأداء بدلا من اختراقه
- الإلقاء الواضح والجسم الصوتي والسطوع والهواء الذي يظل متصلا بالصوت الأصلي
- خيار طبيعي لخفض الإشارة الكاملة وخيار نطاق صغير أكثر انتقائية
- معالجة ثابتة للمونو أو الستيريو مع ربط صورة الستيريو واستدعاء موثوق للإعدادات المسبقة

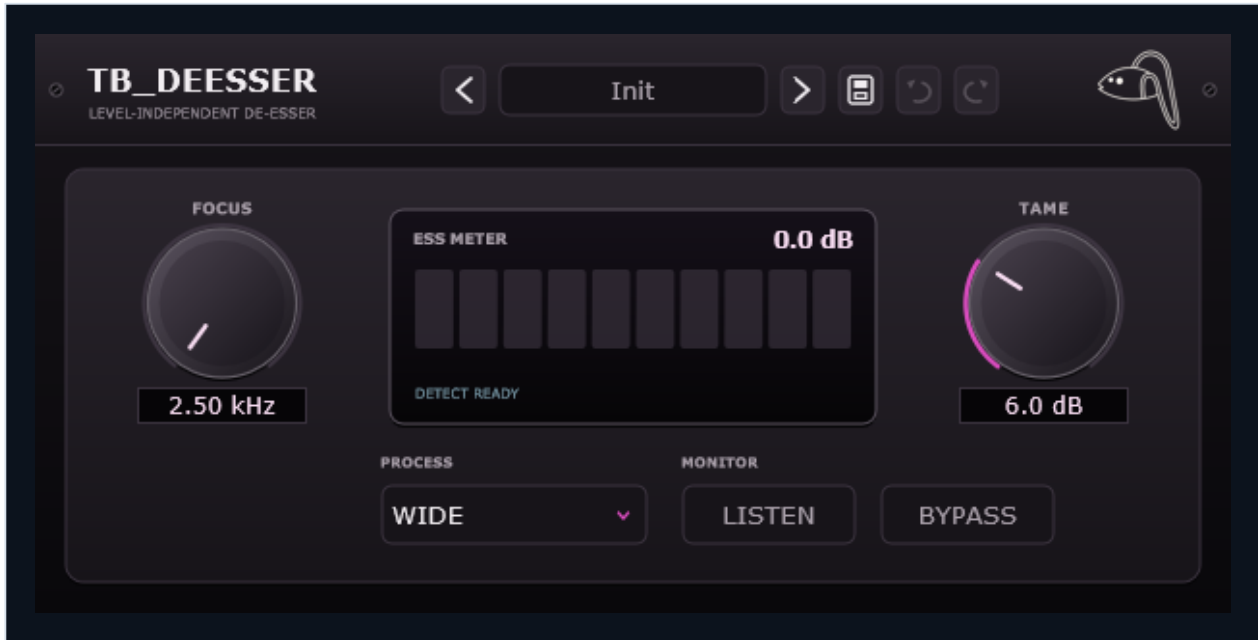
كيف يعمل

يبحث TB De-Esser عن التغيرات في النسيج الصوتي التي تميز الاحتكاك الحاد عن بقية الصوت. ولأن الكشف يتبع هذا النسيج بدل عتبة جهارة ثابتة، يمكن للإعداد نفسه التحكم في الحروف الهادئة والقوية من دون أن يتحول كل حرف علة ساطع إلى محفز. يحدد FOCUS الجزء من الاحتكاك الذي يجب أن يركز عليه الكاشف، ويحدد TAME أقصى مقدار لدفع الصوت إلى الخلف. يخفض المنطقة الحادة المحددة فقط. تشترك قناتا الستيريو في القرار SPLIT الأداء بالكامل معا أثناء الحدث المكتشف، بينما يخفض WIDE نفسه، لذلك تظل صورة الستيريو ثابتة.

بداية سريعة

- 1 كرر تشغيل العبارة التي تحتوي على أكثر أصوات S أو SH إزعاجاً، وابدأ من Init أو أقرب إعداد Factory مسبق.
- 2 قم بتشغيل LISTEN وحرك FOCUS حتى يصبح من الأسهل سماع الاحتكاك القاسي في الإشارة المراقبة.
- 3 قم بإيقاف تشغيل LISTEN وابدأ في WIDE بحيث يتحرك الصوت بشكل طبيعي كأداء واحد.
- 4 ارفع TAME حتى يستقر الحرف الساكن خلف الكلمة دون أن يصبح باهتاً أو مبتلعاً أو ملعثماً.
- 5 قم بالتبديل إلى SPLIT إذا كان WIDE يؤدي إلى انخفاض مستوى الكلمة أو الصوت بالكامل أكثر مما تريد.
- 6 شاهد ESS METER لتأكيد التخفيض الحقيقي، ثم قارنه مع BYPASS بينما يظل تعويض التأخير في DAW ممكناً.
- 7 افحص المزيج الكامل عند مستوى استماع مريح، واحفظ إعداد USER مسبقاً عندما يظل الإعداد ناجحاً عبر عدة عبارات.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

الكشف الموجه - FOCUS

على LISTEN دائمة. استخدم EQ يحرك مركز انتباه الكاشف. إنه ليس مرشح تمرير عالي بسيط، أو تقاطع، أو نقطة FOCUS الحرف الساكن الأكثر كسطا وحرك FOCUS حتى يصبح الاحتكاك المراقب أوضح، ثم قم بإيقاف تشغيل LISTEN قبل الحكم على النتيجة.

معالجة WIDE و SPLIT

يخفض الإشارة الكاملة فقط أثناء اكتشاف صفير الصوت. وعادة ما يبدو هذا متماسكا وطبيعيا لأن الصوت يتحرك كأداء واحد WIDE يقوم SPLIT بتقليل النطاق القاسي المكتشف بدلا من ذلك، مع الحفاظ على المزيد من حركة الجسم والمستوى الإجمالي عندما يبدو كما لو أن الصوت بأكمله يتناقص WIDE.

حالة DETECT و ESS METER

يعرض ESS METER مقدار خفض الكسب المطبق فعليا، كرقم وكعشرة مقاطع مرئية. تعني DETECT READY أنه لم يكتشف حاليا صوت صفيري واضح بدرجة موثوقة؛ وتعرض النسبة المئوية بعد DETECT مدى ثقة الكاشف. هذه النسبة ليست مقدار خفض الكسب ولا ينبغي استخدامها كقيمة مستهدفة. من الطبيعي ألا يعرض ESS METER أي خفض أثناء تفعيل LISTEN أو BYPASS.

مكتبة إعدادات المصنع

يتم تجميع إعدادات المصنع المسبقة حسب المصدر والغرض. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal. Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. FOCUS استخدم أقرب إعداد مسبق كإتجاه بداية، ثم أعد توليف.

شريط الإعدادات المسبقة والتحرير

يتنقل Previous preset و Next preset عبر إعدادات Factory وإعدادات USER المحفوظة؛ اضغط مطولاً على السهم للتنقل المتواصل. يحفظ Save user preset الحالة الحالية، بينما يتراجع Undo عن آخر تغيير ويعيد Redo التغيير المتراجع عنه. يؤدي النقر على اسم الإعداد المسبق إلى فتح مجموعات VOCAL و CONTROL و USER، وتظهر الإعدادات المعدلة باسم Custom.

مكتبة المستخدم مسبقاً

يتم الاحتفاظ بالإعدادات المسبقة المحفوظة للمستخدم في المجلد Documents/TB_DeEsser/Presets/User الخاص بالمستخدم واستخدام الامتداد .tbdeesser. يستدعي الإعداد المسبق المحفوظ FOCUS، TAME، الاختيار WIDE أو SPLIT، وBYPASS. تقوم جلسات DAW أيضاً باستعادة حالة المكون الإضافي الكاملة. لا يوفر المكون الإضافي أوامر إعادة تسمية أو حذف محددة مسبقاً، لذلك تتم معالجة عمليات الملفات هذه خارج اللوحة.

المونو والستيريو وتوقيت الجلسة

تدعم حزمة المكون الإضافي الحالية مضيفات Windows x64 VST3 ومسارات المونو أو الستيريو. يرتبط الكشف وخفض الكسب بين قناتي الستيريو، لذلك لا يسحب حدث صفيري صورة الستيريو نحو جانب واحد. تستخدم المعالجة تأخيراً ثابتاً؛ أبق تعويض التأخير في DAW مفعلاً، واستخدم المكون الإضافي للتحرير والمزج وما بعد الإنتاج بدل المراقبة الحية منخفضة التأخير.

مجموعة تحكم بسيطة بشكل هادف

لا يوجد جاف/رطب منفصل، Ratio، Release، Attack، Threshold، Output، سلسلة جانبية خارجية، MIDI، أو عناصر تحكم M/S، ولا يوجد مفتاح جودة أو زمن انتقال منخفض. يقوم TAME بتعيين سقف التخفيض، ويوجه FOCUS الاكتشاف، ويختار المقارنة قبل وبعد. يمكن أتمتة جميع معلمات المضيف الخمسة BYPASS كيفية تطبيق التخفيض، ويوفر SPLIT أو WIDE BYPASS، وLISTEN، وMODE، وTAME، وFOCUS.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
FOCUS	يحرك مركز انتباه الكاشف نحو جزء الاحتكاك الذي تريد التحكم فيه. ولا يطبق منحني EQ دائم على الصوت. قم بتشغيل LISTEN، وامسح FOCUS عبر الحرف الساكن المزعج، وتوقف حيث يكون الاحتكاك الكاشطة أكثر وضوحا. قم بإيقاف تشغيل LISTEN قبل الحكم على الصوت.
TAME	يضبط الحد الأقصى المسموح به من التخفيض عند اكتشاف صفيح الصوت. إنه سقف للتدخل، وليس عتبة أو قطعا ثابتا. ارفعه حتى يتحرك صوت S أو SH خلف الكلمة، ثم اخفضه إذا أصبح الإلقاء باهتا أو مبتلعا أو متعرجا.
MODE - WIDE / SPLIT	يختار أحد أسلوبَي الخفض. يخفض WIDE الإشارة كاملة أثناء الأصوات الصغيرية، بينما يخفض SPLIT النطاق الحاد المكتشف فقط ويحافظ على قدر أكبر من جسم الصوت وحركة المستوى الإجمالية. ابدأ بـ WIDE للحركة الصوتية المتماسكة. اختر SPLIT عندما يجب أن يظل الجسم والمستوى العام ثابتين، ثم قارن كلا الاختيارين في نفس العبارة.
LISTEN	يراقب الإشارة المرشحة ذات الوزن FOCUS بحيث يمكن العثور على هدف الكاشف بسرعة. إنها شاشة إعداد، وليست الصوت النهائي المعالج. استخدمه لفترة كافية فقط لتحديد هدف الكاشف. قم بتعطيله قبل المقارنة أو حفظ الحالة النهائية أو التصدير.
BYPASS	إرجاع الإشارة غير المعالجة بمحاذاة زمن الوصول لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. احتفظ بتعويض التأخير DAW نشطا وقارن نفس العبارة القصيرة بحيث يظل التوقيت ثابتا، وليس موضع التشغيل المتغير.

Previous preset، عبارة عن تعليقات مرئية؛ الاسم والقائمة المعينة مسبقا DETECT وحالة ESS METER هي أوامر اللوحة. وهي ليست صفوف أتمتة منفصلة، لذا يتم شرح Redo و Undo، Save user preset، Next preset، سلوكها في قسم الواجهة.

الاستخدامات العملية

صوت رئيسي متغير الشدة

- ابدأ بـ «Gentle Vocal» أو «Bright Vocal» أو «Strong Sibilance» وفقاً للتسجيل.
- استخدم LISTEN لإعادة ضبط FOCUS على كل من الحروف الساكنة الهادئة والقوية.
- ارجع إلى WIDE، وارفع TAME تدريجياً، وتأكد من احتفاظ حروف العلة بسطوعها.
- قارن بين عدة عبارات بدلاً من إتيان صوت S معزول واحد فقط.

النتيجة المتوقعة: تتحرك الحروف الصغيرية الحادة خلف الصوت الرئيسي، بينما تبقى تغيرات الإلقاء وجسم الصوت والشدة العاطفية سليمة.

صوت لاهت أو هامس

- ابدأ بـ «Whisper Control» وقم بتكرار العبارة التي تحتوي على كل من التنفس والصغير.
- استخدم LISTEN للعثور على الاحتكاك الحاد دون التعامل مع كل نفس على أنه مشكلة.
- جرب SPLIT واستخدم فقط ما يكفي TAME لمنع الحرف الساكن من إخفاء الكلمة.
- تحقق من نهايات العبارة، حيث يجب أن يظل التنفس والهواء معبرين.

النتيجة المتوقعة: يبقى الهمس حميمياً وجيد التهوية بينما يصبح وضع الحافة الكاشطة أسهل في المزيج.

تنظيف السرد والحوار

- استخدم Close Mic أو Low Sibilance كنقطة بداية وكرر السطر الأكثر تشبهاً للانتباه.
- اضبط FOCUS باستخدام LISTEN، ثم أوقف LISTEN قبل تقييم الوضوح.
- استخدم WIDE للحصول على نتيجة منطوقة متماسكة أو SPLIT عندما تبدو الكلمة بأكملها منخفضة.
- تحقق من BYPASS على نفس مستوى الاستماع عبر عدة مكبرات صوت أو سماعات رأس.

النتيجة المتوقعة: يصبح الكلام أقل إرهاقاً دون أن يبدو مملاً أو معالجاً أو منفصلاً عن الغرفة.

اختيار الغيتار أو التحكم في حافة الصنج

- ابدأ بـ «Guitar Pick» أو «Cymbal Edge» وقم بتكرار الحدث المتكرر الأكثر حدة.
- استخدم LISTEN لوضع FOCUS على الحافة بدلاً من الجسم الموسيقي.
- اختر SPLIT عندما يكون الحفاظ على وزن الآلة الموسيقية واستدامتها مهما.
- ارفع TAME فقط حتى تتوقف الحافة المتكررة عن لفت الانتباه.

النتيجة المتوقعة: يصبح مزج الهجوم الحاد أسهل بينما تحافظ الآلة على وزنها واستدامتها وموضعها.

الأتمة وتسليم الإعدادات المسبقة

- أنشئ إعدادا ثابتا عبر العبارات التمثيلية قبل كتابة الأتمة.
 - قم بأتمة أي من معلمات المضيف الخمسة فقط عندما يحتاج الترتيب إلى تغيير واضح، مع توفير TAME و BYPASS عادة أبسط الحركات.
 - احفظ الحالة النهائية كإعداد مسبق USER وأعطها اسما خاصا بالمصدر.
 - أعد تحميل الإعداد المسبق وتحقق من اختيار WIDE أو SPLIT وحالة LISTEN وحالة BYPASS قبل التصدير.
- النتيجة المتوقعة: تظل المعالجة قابلة للتكرار عبر الجلسات دون ترك حالة مراقبة أو تجاوز نشطة عن طريق الخطأ.

المزالق الشائعة

إذا أصبح الصوت دافكاً أو مكتوماً أو مثلثاً، فإن TAME قوي جداً لهذه العبارة أو أن WIDE يخفض جزءاً كبيراً من الإشارة. قم بخفض
على نفس الحرف الساكن حتى تحافظ الكلمة على شكلها الطبيعي SPLIT و WIDE أولاً، ثم قارن TAME

إذا مر صغير واضح، أعد ضبط FOCUS باستخدام LISTEN قبل رفع TAME أكثر. استخدم LISTEN للعثور على هدف الكاشف
مرة أخرى؛ المزيد من TAME لا يمكن أن يساعد عندما يتم توجيه FOCUS إلى الجزء الخطأ من الصوت.

إذا بدا أن الكلمة أو الصوت بالكامل ينخفض، فانتقل من WIDE إلى SPLIT وقارن مرة أخرى. اختر SPLIT، ثم أعد ضبط TAME
لأن الوضع الانتقائي قد يحتاج إلى سقف تخفيض مختلف.

شاشة مراقبة مؤقتة للإعداد، ويبدو صوتها رفيعاً وحاداً عن قصد. أوقفها عند تقييم النتيجة المعالجة وقبل التصدير. قم بتعطيل LISTEN
قبل حفظ الإعداد المسبق النهائي أو حالة التصدير، ثم تحقق من الصوت الكامل في السياق LISTEN

تشير النسبة المئوية لـ DETECT إلى ثقة الكاشف، بينما يبلغ ESS METER عن تقليل الكسب الذي يتم سماعه فعلياً. احكم على
الصوت باستخدام ESS METER وأذنيك؛ لا تعد نسبة DETECT الأعلى إعداداً أفضل تلقائياً.

يستخدم المكون الإضافي تأخير معالجة ثابت، لذا احتفظ بتمكين تعويض التأخير DAW ولا تعامله كمعالج تتبع منخفض زمن الوصول.
استخدم المكون الإضافي في مسار تحرير أو خلط أو ما بعد الإنتاج معوض بدلاً من مسار مراقبة مباشر منخفض زمن الوصول.

لا توفر اللوحة البسيطة جافاً/رطباً منفصلاً، Output، Threshold، Attack، Release، Ratio، سلسلة جانبية خارجية، MIDI،
أو ضوابط الجودة؛ استخدم عناصر التحكم المتاحة وفقاً لأدوارها المحددة. لا تبحث عن عناصر التحكم الديناميكية المخفية؛ أعد M/S،
ضبط FOCUS، واختر WIDE أو SPLIT، وقم بتعيين السقف المطلوب باستخدام TAME.